

Minggu 12: Tkinter: Treeview dan CRUD

MKU Komputer dan Pemrograman
Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Tim Dosen MKU

Universitas Bengkulu

Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dan penggunaan widget `ttk.Treeview`.
- Menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan `Treeview`.
- Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) via antarmuka GUI.
- Membangun contoh aplikasi interaktif sederhana: Katalog Buku.

Pengenalan ttk.Treeview

- `ttk.Treeview` adalah widget dari modul `tkinter.ttk` yang digunakan untuk menampilkan data hierarkis dan data berbentuk tabel (kolom dan baris).
- Sangat cocok digunakan untuk merepresentasikan data dari database atau sekumpulan data kompleks seperti katalog perpustakaan.
- Dapat memiliki beberapa kolom tambahan selain struktur pohon (tree).

Membuat Tabel dengan Treeview

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk

root = tk.Tk()
root.title("Tabel Buku")

# Mendefinisikan kolom
kolom = ("ID", "Judul", "Penulis")
tabel = ttk.Treeview(root, columns=kolom, show="headings")

# Mendefinisikan heading
tabel.heading("ID", text="ID Buku")
tabel.heading("Judul", text="Judul Buku")
tabel.heading("Penulis", text="Nama Penulis")

tabel.pack()
root.mainloop()
```

Memasukkan Data ke Tabel

Gunakan metode `insert()` untuk menambahkan data ke dalam Treeview.

```
# Data contoh
data_buku = [
    ("1", "Laskar Pelangi", "Andrea Hirata"),
    ("2", "Bumi Manusia", "Pramoedya A. Toer"),
    ("3", "Filosofi Kopi", "Dee Lestari")
]

# Memasukkan data ke tabel
for buku in data_buku:
    tabel.insert("", tk.END, values=buku)
```

Parameter "" menunjukkan parent root (untuk tabel biasa), dan `tk.END` berarti ditambahkan di baris akhir.

CRUD adalah akronim untuk empat fungsi dasar penyimpanan persisten:

- **Create:** Menambahkan data baru.
- **Read:** Membaca dan menampilkan data.
- **Update:** Memperbarui data yang sudah ada.
- **Delete:** Menghapus data.

Dalam GUI, setiap fungsi ini biasanya dipicu oleh tombol dan melibatkan operasi pada Treeview dan juga struktur data/database di belakang layar.

Operasi Create (Menambahkan Data)

```
def tambah_data():  
    id_buku = entry_id.get()  
    judul = entry_judul.get()  
    penulis = entry_penulis.get()  
  
    if id_buku and judul and penulis:  
        tabel.insert("", tk.END, values=(id_buku, judul, penulis))  
        # Bersihkan input setelah ditambah  
        entry_id.delete(0, tk.END)  
        entry_judul.delete(0, tk.END)  
        entry_penulis.delete(0, tk.END)
```

Fungsi ini akan dipanggil oleh tombol "Tambah".

Operasi Read & Menangkap Pilihan

Untuk memperbarui atau menghapus, kita harus tahu baris mana yang dipilih.

```
def pilih_data(event):  
    # Mendapatkan item yang dipilih  
    selected = tabel.focus()  
    if selected:  
        values = tabel.item(selected, "values")  
        # Mengisi kembali form input untuk diedit  
        entry_id.delete(0, tk.END)  
        entry_id.insert(0, values[0])  
        entry_judul.delete(0, tk.END)  
        entry_judul.insert(0, values[1])  
        # dst...  
  
# Bind event klik pada tabel  
tabel.bind("<ButtonRelease-1>", pilih_data)
```


Operasi Update & Delete

Update:

```
def update_data():  
    selected = tabel.focus()  
    if selected:  
        tabel.item(selected, values=(  
            entry_id.get(),  
            entry_judul.get(),  
            entry_penulis.get()  
        ))
```

Delete:

```
def hapus_data():  
    selected = tabel.focus()  
    if selected:  
        tabel.delete(selected)
```

*Pastikan menambahkan validasi yang memadai (misal: `messagebox.askyesno` saat menghapus).

Studi Kasus: Katalog Buku Interaktif

- Mari gabungkan konsep-konsep tersebut untuk membuat aplikasi katalog buku.
- Aplikasi terdiri dari:
 - ▶ Form input (Label dan Entry).
 - ▶ Tombol-tombol aksi (Tambah, Update, Hapus, Bersihkan).
 - ▶ Tabel ttk.Treeview untuk menampilkan daftar buku.
- Praktikkan langsung pada sesi praktikum!

- `ttk.Treeview` memudahkan pembuatan tabel dan visualisasi data kompleks di dalam GUI Tkinter.
- Operasi CRUD pada GUI melibatkan membaca input pengguna, memanipulasi baris pada `Treeview` (`insert`, `item`, `delete`), dan sering dikaitkan dengan event binding seperti klik mouse.
- Membangun UI yang rapi sangat penting untuk mendukung alur operasi CRUD yang mudah dipahami pengguna.